UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS

BIOTECNOLOGÍA | MATERIAL DIDÁCTICO

Unidad 3

Evaluación y aplicaciones de las MFC

Tema 3

Aplicaciones y desempeño bioelectroquímico

Ing. Samuel Emilio Valle Asan

DOCENTE | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Estructura del tema

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Aplicaciones, indicadores y validación de una MFC

RUTA DE APRENDIZAJE

1 **Aplicaciones**

Tratamiento de efluentes, sensores y residuos.

2 **Desempeño**

Voltaje, corriente, potencia y eficiencia.

3 **Instrumentación**

Polarización, CV, EIS y variables de operación.

4 **Escalamiento**

Diseño experimental, controles y viabilidad.

PREGUNTA GUÍA

¿Qué datos permiten demostrar que una MFC es útil y reproducible?

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

¿Para qué se utiliza una MFC?

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Tres campos de investigación bioelectroquímica

Tratamiento

Aprovechamiento de fracción biodegradable de efluentes.

1

Sensores

Uso de la señal eléctrica como indicador de cambios ambientales.

2

Valorización

Recuperación parcial de energía desde corrientes residuales.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Tratamiento de aguas residuales

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

La reducción de materia orgánica exige análisis de influente y efluente

Carga orgánica

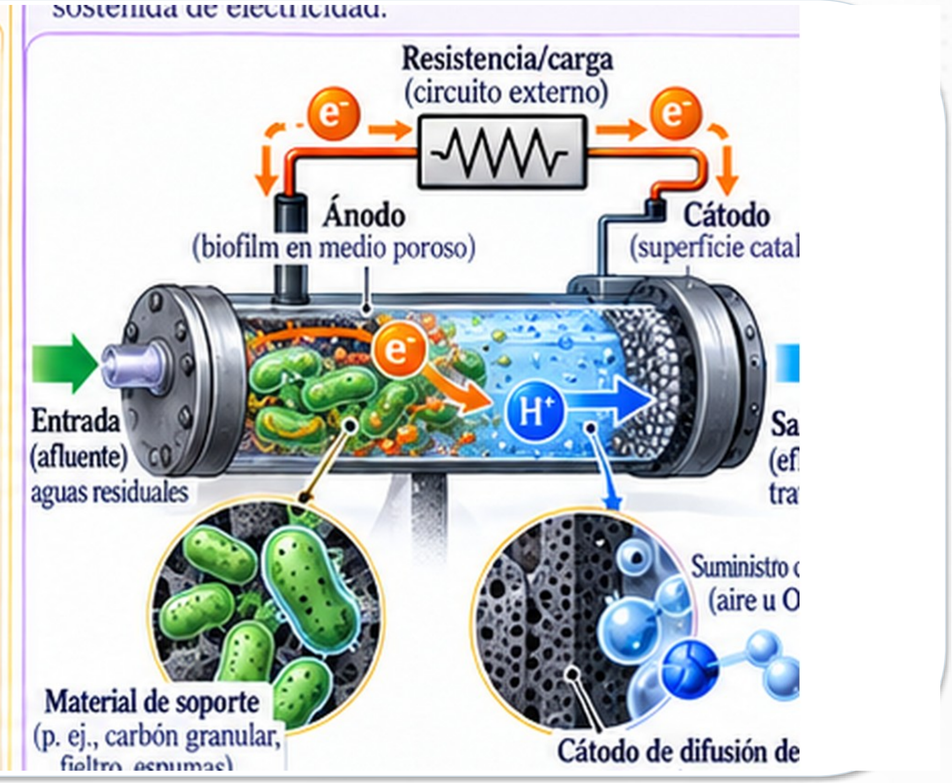
Caracterizar DQO, pH y conductividad antes de operar.

Conversión

Medir diferencia de concentración entre entrada y salida.

Condición

La producción eléctrica no sustituye los controles ambientales.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Remoción de demanda química de oxígeno

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Cuantificación de conversión orgánica

Remoción

$$\eta DQO\ (\%) = 100 \cdot (DQO_o - DQOf) / DQO_o$$

DQO medida en influente y efluente, bajo método comparable.

Carga

$$m_{removida} = (DQO_o - DQOf) \cdot V$$

Concentración multiplicada por volumen tratado.

Flujo

$$rDQO = (DQO_o - DQOf) \cdot V / \Delta t$$

Tasa promedio; especificar condiciones y unidades.

Es necesario separar remoción orgánica de recuperación de electrones como corriente.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Eficiencia coulómbica

Fracción de electrones recuperada como carga eléctrica

Carga medida

Integrar la corriente durante el intervalo: $Q = \int I(t)dt$.

1

Carga teórica

Calcular equivalentes de electrones según la DQO removida.

2

Interpretación

Eficiencias menores pueden resultar de rutas metabólicas paralelas.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

MFC como biosensor ambiental

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

La señal eléctrica depende de la actividad biológica

Señal

Cambios de sustrato o tóxicos pueden modificar la corriente.

1

Calibración

Requiere patrones, rango dinámico y estabilidad temporal.

2

Aplicación

Monitoreo de eventos y tendencias con validación independiente.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

MFC de sedimentos y monitoreo

Gradientes redox naturales como recurso bioelectroquímico

Ambiente

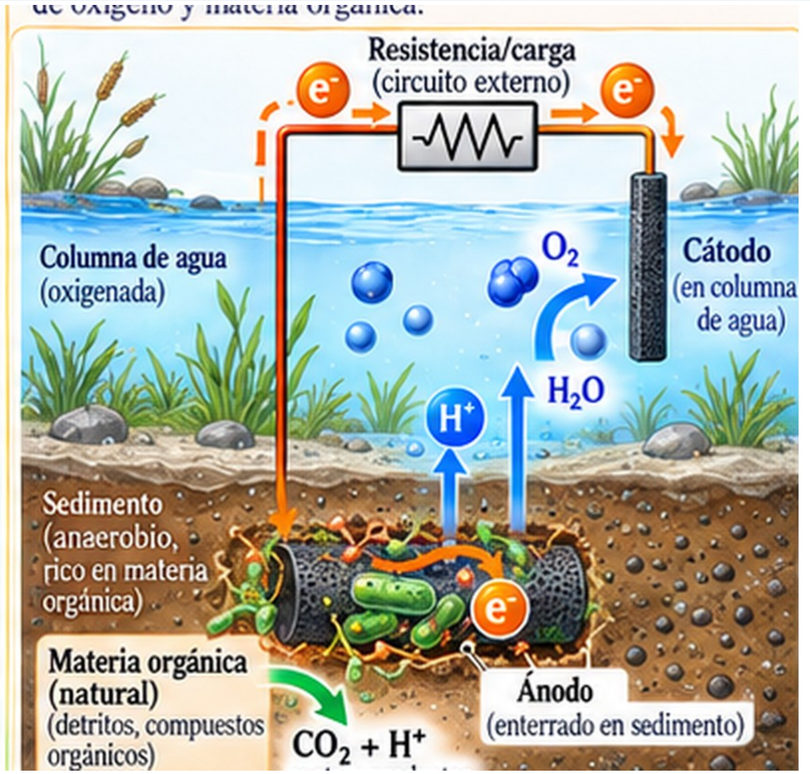
El sedimento aporta compuestos reducidos y biocatalizadores.

Electrodos

Ubicaciones distintas aprovechan diferencias electroquímicas.

Límite

Potencia reducida y variabilidad ambiental requieren baja demanda.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Economía circular y residuos

Nexos entre valorización orgánica, saneamiento y energía

Fuente residual

Efluentes agroindustriales y subproductos biodegradables.

1

Tratamiento

Reducción parcial de carga orgánica y recuperación energética.

2

Evaluación

Balance global necesario para demostrar beneficio neto.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

De energía química a dato útil

Cadena de medición bioelectroquímica



Registrar unidades, base de normalización y periodo de integración.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Variables eléctricas fundamentales

Unidades y significado físico

Potencial (V)

Diferencia de potencial entre terminales de la celda.

1

Corriente (A)

Flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo.

2

Potencia (W)

Producto instantáneo $P(t) = V(t) \cdot I(t)$.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Ley de Ohm y potencia

Mediciones a través de una resistencia externa

Corriente

$$I = V / Rext$$

Para una carga puramente resistiva conocida.

Potencia

$$P = V \cdot I = V^2 / Rext$$

Instantánea cuando las variables son contemporáneas.

Energía

$$E = \int P(t)\, dt$$

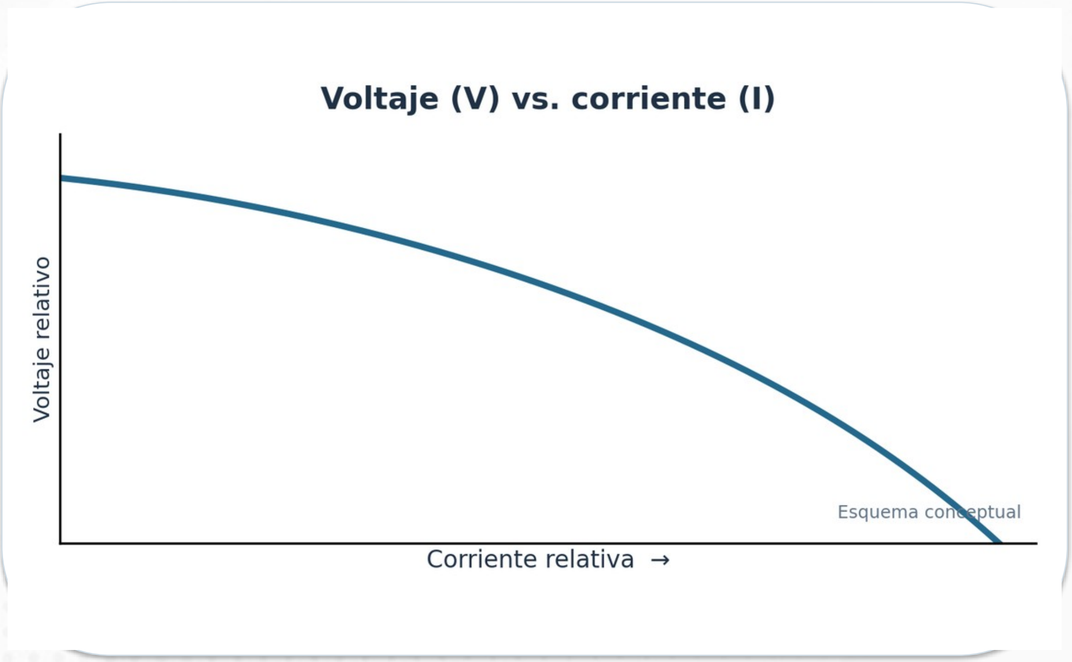
Potencia integrada en el tiempo; expresar unidades.

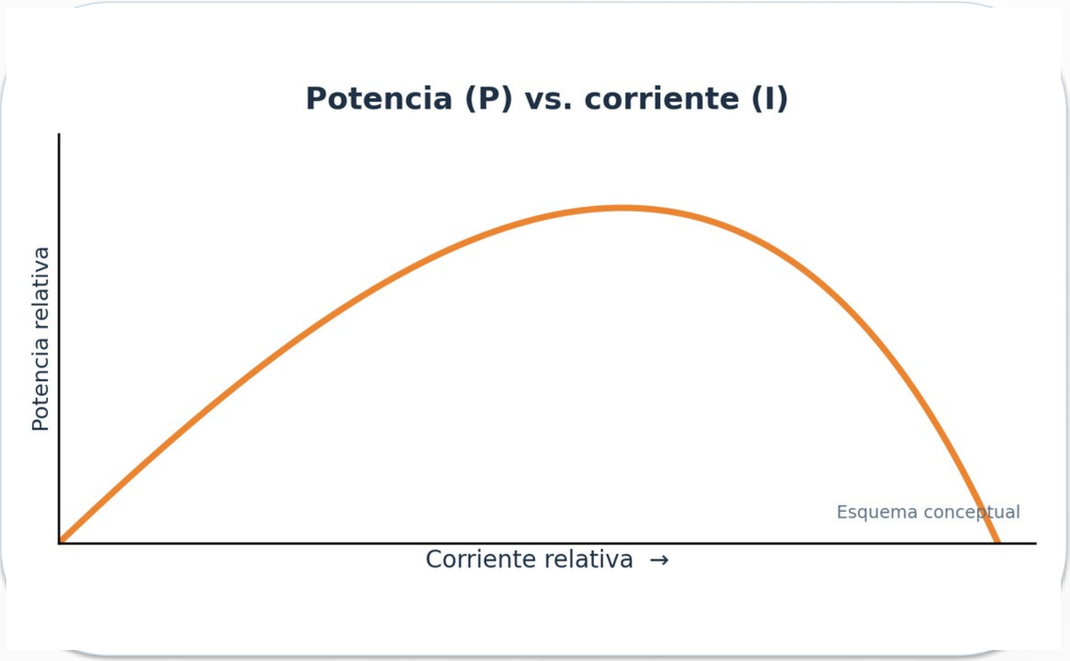
No confundir potencia máxima puntual con energía total recuperada.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Curva de polarización y potencia

Tensión decreciente y máximo de potencia bajo carga





CURVAS CONCEPTUALES: las líneas no representan mediciones experimentales.

Diagrama didáctico conceptual: no representa datos experimentales.

Interpretación de la polarización

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Tres regiones cualitativas y un criterio de medida

Activación

Caída inicial vinculada a cinética interfacial.

Región óhmica

Tendencia relacionada con resistencia interna efectiva.

Transferencia de masa

Caída acentuada al limitarse reactivos y transportes.

Punto óptimo

Máxima potencia en una condición específica, no universal.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Densidades normalizadas

Comparación transparente entre reactores

Área anódica

P_A = P / A; informar área geométrica o proyectada.

1

Volumen

P_V = P / V; indicar volumen de cámara o total.

2

Reporte

Sin misma base de normalización, rankings son ambiguos.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Impedancia electroquímica (EIS)

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Respuesta a perturbaciones pequeñas en diferentes frecuencias

Espectro

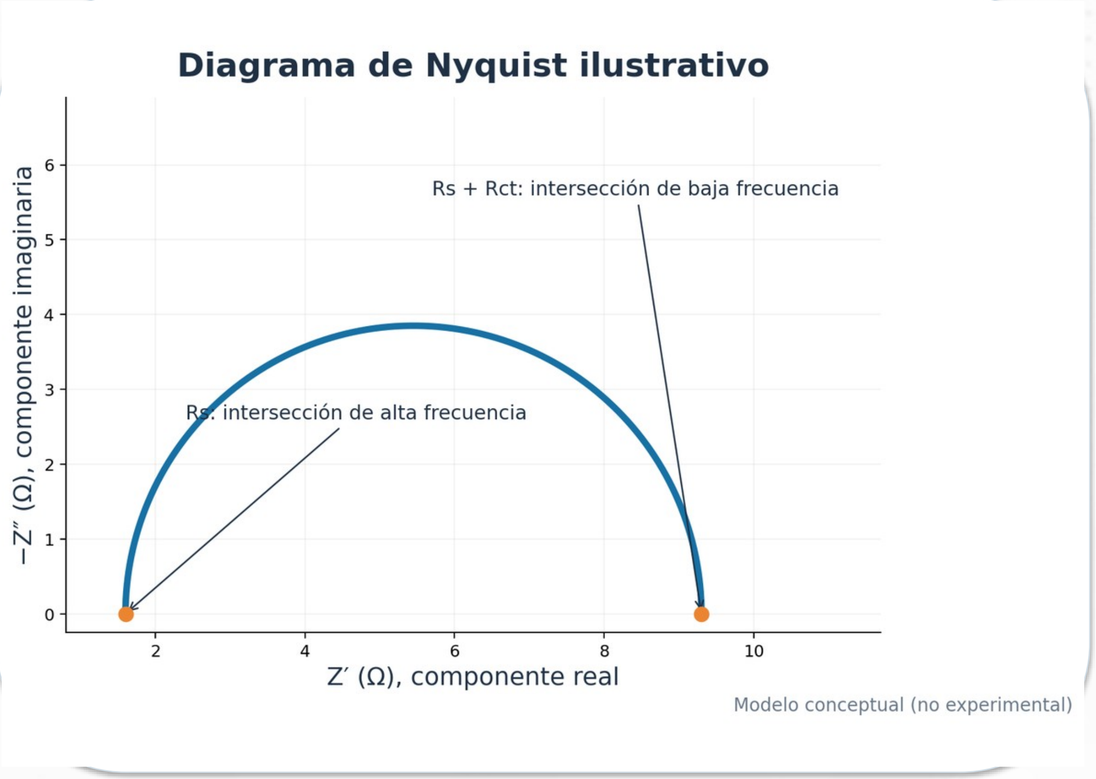
Representaciones Nyquist y Bode por frecuencia.

Modelado

Circuitos equivalentes aproximan resistencias y capacitancias.

Precaución

Un ajuste no equivale a identificación única del mecanismo.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Voltametría cíclica (CV)

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Relación entre potencial aplicado y corriente de respuesta

Barrido

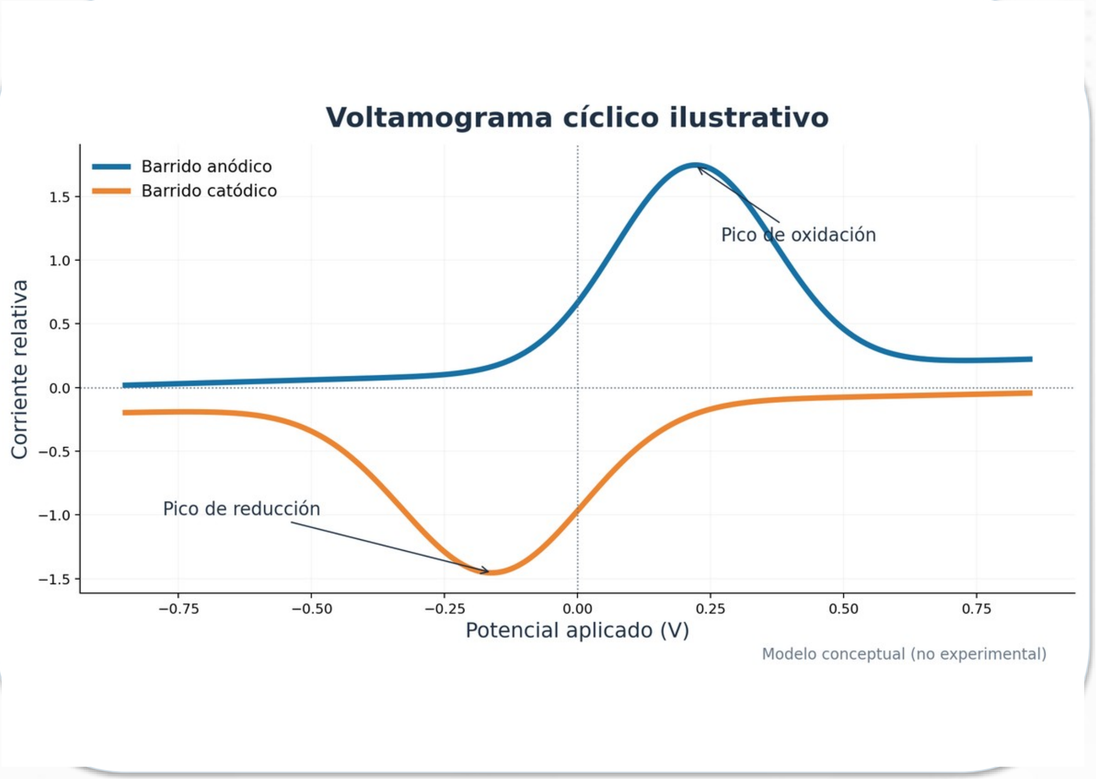
El potencial se incrementa y disminuye siguiendo una rampa programada.

Señal

Picos y ondas ilustran procesos de oxidación y reducción.

Reporte

Indicar velocidad de barrido, ventana y referencia.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Instrumentación del biorreactor

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Un protocolo útil integra medidas biológicas y físicas

Fisicoquímica

pH, conductividad, temperatura, ORP y oxígeno disuelto.

1

Electricidad

OCV, tensión con carga, corriente y resistencia externa.

2

Biología

Biomasa, biopelícula y composición del sustrato.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Flujo metodológico experimental

Desde el objetivo hasta la inferencia reproducible



Separar réplicas biológicas de lecturas técnicas y de series temporales.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Tabla maestra de seguimiento

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Columnas mínimas para datos reutilizables

Identificación	Operación	Respuesta
ID de reactor / réplica	Fecha / tiempo	Voltaje / corriente
Tratamiento / control	pH / T / OD	Potencia y normalización
Geometría / electrodos	DQO / sustrato	Eficiencia coulómbica
Condición de carga	Conductividad / ORP	Observaciones y QC

Un identificador único debe vincular cada medida con reactor, fecha y tratamiento.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Aseguramiento de calidad

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Controles para evitar interpretaciones sesgadas

Calibración

Verificar instrumentos y unidades antes de cada serie.

Blancos

Separar efectos abióticos del metabolismo.

Réplicas

Mantener muestras independientes por tratamiento.

Integridad

Registrar valores faltantes, cambios operativos y exclusiones.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Laboratorio y escala piloto

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Por qué el escalamiento no es lineal

Laboratorio

- Geometría pequeña y controlada.
- Sustrato relativamente homogéneo.
- Mayor control de oxígeno y temperatura.
- Medición frecuente y detallada.

Piloto / campo

- Gradientes espaciales y estacionales.
- Efluentes heterogéneos.
- Envejecimiento y mantenimiento.
- Costo, consumo auxiliar y seguridad.

Aumentar volumen no garantiza mantener densidad de potencia ni eficiencia.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Barreras para la implementación

Factores críticos para madurez tecnológica

Electroquímica

Resistencia interna y lenta reducción catódica.

1

Microbiología

Estabilidad de comunidad ante cambios de carga y temperatura.

2

Economía

Materiales, operación, tratamiento y balance energético.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Preguntas de repaso

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Evaluación electroquímica, ambiental y metodológica

1. ¿Por qué la remoción de DQO no equivale a recuperación eléctrica?
2. ¿Cómo se obtiene la corriente con V y resistencia externa?
3. ¿Qué aporta una curva de potencia y qué no demuestra?
4. ¿Por qué CV y EIS necesitan ensayos complementarios?
5. ¿Qué controles necesita un estudio que aspire a escalar una MFC?

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Referencias científicas

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Estudios fundamentales de desempeño y aplicación

Logan, B. E. et al. (2006). Microbial fuel cells: methodology and technology.

Environmental Science & Technology 40, 5181–5192. DOI: 10.1021/es0605016

Santoro, C. et al. (2017). Microbial fuel cells: from fundamentals to applications.

Journal of Power Sources 356, 225–244. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.03.109

Logan, B. E. et al. (2019). Electroactive microorganisms in BES.

Nature Reviews Microbiology 17, 307–319. DOI: 10.1038/s41579-019-0173-x

Cierre de la unidad

Gracias

UNEMI | Celdas de combustible microbianas

Aplicaciones y desempeño bioelectroquímico

Ing. Samuel Emilio Valle Asan

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).